

郑舒棉

软件工程师 / 硬件工程师 实习生

2647703552@qq.com · 19880841256 · 现居深圳
github.com/zsm-88 · 籍贯广东汕头 · 2005年11月

个人简介

具备软硬结合的嵌入式项目经验，能独立完成 STM32 / ESP32 程序开发， 以及电路原理图设计、PCB Layout、焊接装配与板级调试。 在校综合排名班级第 1，应聘软件工程师 / 硬件工程师实习生岗位。

教育背景

深圳信息职业技术大学 智能产品开发与应用 2024.09 - 2027.06

成绩排名：专业前 5%，班级第 1 · 班级职务：班级学习委员

主修课程：程序设计基础、单片机应用技术、数字电子技术、模拟电子技术、电路分析、机械制图CAD、PCB 设计、Linux 系统编程、计算机视觉

荣誉奖项

- 2026年 全国大学生电子设计竞赛省二等奖
- 2025年 国家励志奖学金
- 2025年 校级焊接技能大赛二等奖
- 2025年 三好学生
- 2025年 优秀学生骨干
- 2026年 优秀学生干部
- 英语四级（CET-4）
- 计算机等级证书（WPS）
- HarmonyOS 应用开发者基础认证

专业技能

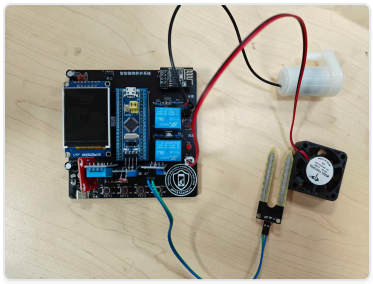
- 能够使用 C 语言完成嵌入式软件开发，熟悉常用数据结构、指针、结构体与堆栈内存管理
- 掌握 51、STM32 系列单片机开发，使用过标准库、HAL 库与寄存器开发，能够编写外设驱动、传感器采集与电机控制程序
- 了解 FreeRTOS 的任务、信号量与事件组等机制
- 熟练掌握 UART、I2C、SPI 通信接口协议，能够编写驱动，并配合示波器抓取波形、分析通信时序
- 具备 MQTT 物联网通信开发经验：Wi-Fi 模块联网，将设备数据上传至 OneNet 云平台
- 了解计算机视觉基础知识，能够使用摄像头进行图像采集与目标位置检测，并应用 PID 算法实现闭环控制（应用于电赛 H 题钢球位置识别）
- 掌握 Linux 基础命令与 Git 版本管理，熟练使用 Keil、VSCode 等开发环境
- 熟练使用 嘉立创EDA 独立完成原理图绘制与 PCB Layout 设计，掌握元器件布局与走线规范，具备打样成板的完整经验
- 熟练掌握 SMD / DIP 元器件手工焊接与返修，熟练使用万用表、示波器、逻辑分析仪进行上电测试与短路、虚焊等故障排查
- 具备传感器接入、电机驱动、LCD 显示、按键、无线通信模块与摄像头图传等电路的搭建与调试经验
- 具备 Arduino、ESP32、STM32、TI MSPM0 等嵌入式平台开发经验，有完整实物项目成果

C/C++ STM32 ESP32 FreeRTOS Linux MQTT I2C/SPI PID 控制 嘉立创EDA PCB Layout 焊接 硬件调试

项目经历

智能植物养护系统

2025

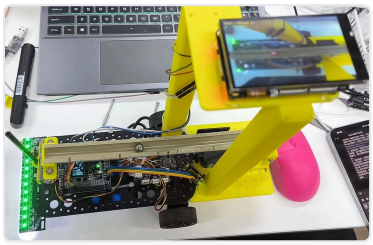


基于 STM32F103C8T6 独立完成的植物生长环境智能监测与自动调控系统， 独立完成电路搭建、传感器与执行器接线、焊接装配、板级调试及全部程序开发。

编写多路传感器数据采集与阈值判断逻辑，自动控制风扇、水泵、LED 补光灯，实现浇水、通风、补光闭环管理；LCD 实时显示参数，按键在线设置阈值。 通过 Wi-Fi 模块联网，使用 MQTT 协议将传感器数据上传至 OneNet 云平台， 可在手机网页端远程查看实时数据。

车载平衡滚球运动控制系统（2026 电赛 H 题）

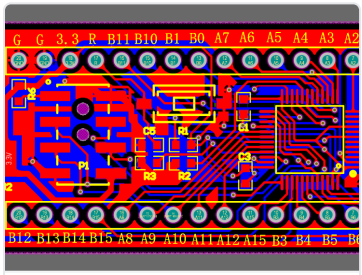
2026



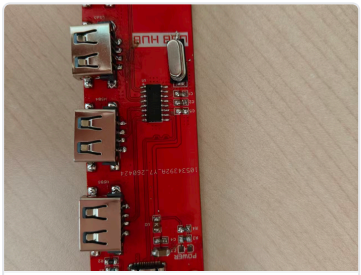
2026 年全国大学生电子设计竞赛（TI 杯）H 题项目，3 人团队协作。 设计制作循线小车，行驶同时通过摆杆角度控制机构将钢球稳定在指定位置。 负责循迹控制与摆杆闭环控制的程序设计，参与视觉定位部分的调试， 并承担整车软硬件联调（含模块接线检查、通电测试与故障排查）。

红外光电循迹与定点启停；摄像头采集图像并检测钢球位置，通过 PID 算法闭环控制摆杆，实现 ±5cm 往复移动与行驶中动态稳定（误差≤1cm）； 搭建图传装置实时回传钢球画面，用于调试与效果验证。

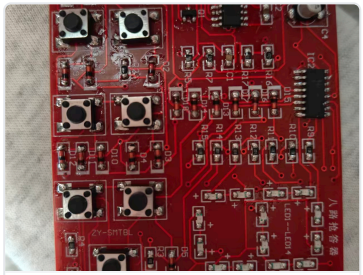
硬件作品与 PCB



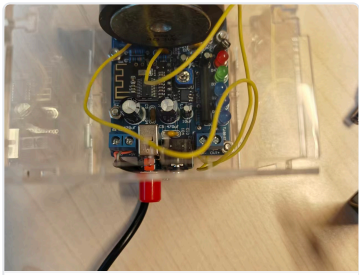
STM32 核心板 PCB



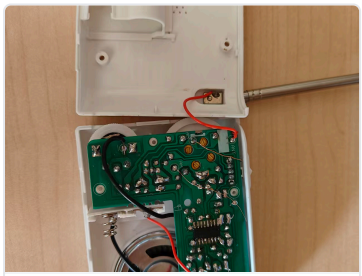
USB 扩展坞



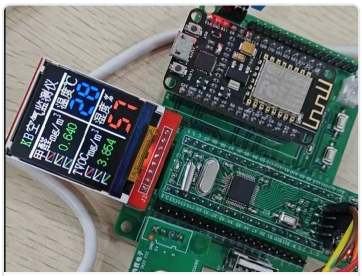
八路抢答器



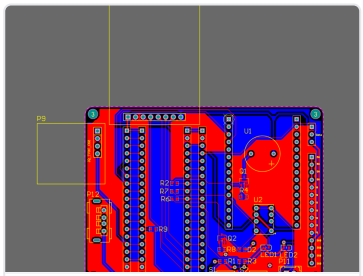
蓝牙音箱



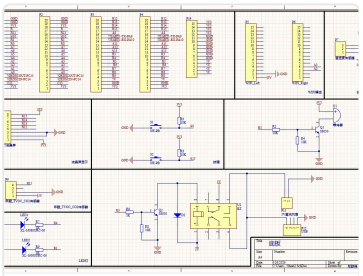
收音机



智能空气检测器



智能空气检测器 PCB



智能空气检测器原理图